

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: February 2027
Teaching date: Week 19, February 2027

Topic 12: "Mock Examination Practice (3 – 4)"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Continue exam practice with increasing difficulty.
- Focus on time management and error analysis.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

MOCK EXAM 3: Mixed Topics (Intermediate)

(đề luyện thi 3: Tổng hợp (Trung cấp))

Time: 90 minutes | 12 MCQ + 10 Short Answer

(thời gian: 90 phút | 12 trắc nghiệm + 10 trả lời ngắn)

Question 1 (MCQ)

If $2^x = 8$, then $4^x = ?$

A. 16 B. 32 C. 64 D. 128

Nếu $2^x = 8$, thì $4^x = ?$

A. 16 B. 32 C. 64 D. 128

Answer: C

(đáp án: C)

Solution:

(lời giải:)

$$x = 3. \quad 4^3 = 64.$$

$$x = 3. \quad 4^3 = 64.$$

Question 2 (MCQ)

$$\sin 75^\circ =$$

A. $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

$$\sin 75^\circ =$$

A. $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$\sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}\sqrt{3} + \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}\sqrt{3} + \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Question 3 (MCQ)

Sum $1+2+4+\dots+2^{10}=\$$

A. 2047 B. 2048 C. 1024 D. 1023

Tổng $1+2+4+\dots+2^{10}=\$$

A. 2047 B. 2048 C. 1024 D. 1023

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$S_{11}=\frac{2^{11}-1}{1}=2047.$$

$$S_{11}=\frac{2^{11}-1}{1}=2047.$$

Question 4 (MCQ)

$\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{3x^2-x}{x^2+2}=\$$

A. 0 B. 1 C. 3 D. ∞

$\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{3x^2-x}{x^2+2}=\$$

A. 0 B. 1 C. 3 D. ∞

Answer: C

(đáp án: C)

Solution:

(lời giải:)

Divide by x^2 : $\rightarrow \frac{3}{1}=\frac{3}{1}=3$.

Chia x^2 : $\rightarrow \frac{3}{1}=\frac{3}{1}=3$.

Question 5 (MCQ)

Number of 5-letter words from ABCDE (no repeat)?

A. 120 B. 60 C. 25 D. 720

Số từ 5 chữ cái từ ABCDE (không lặp)?

A. 120 B. 60 C. 25 D. 720

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$5!=120.$$

$$5!=120.$$

Question 6 (MCQ)

In equilateral triangle ABC side a , $\cos A=\$$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. 1

Tam giác đều cạnh a , $\cos A =$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. 1

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

$$A=60^\circ \Rightarrow \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

$$A=60^\circ \Rightarrow \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

Question 7 (MCQ)

$$\log_4 16 + \log_9 81 =$$

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

$$\log_4 16 + \log_9 81 =$$

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

Answer: C

(đáp án: C)

Solution:

(lời giải:)

$$2+2=4.$$

$$2+2=4.$$

Question 8 (MCQ)

Variance of $\{2,4,6,8,10\}$:

A. 6 B. 8 C. 10 D. 4

Phương sai $\{2,4,6,8,10\}$:

A. 6 B. 8 C. 10 D. 4

Answer: B

(đáp án: B)

Solution:

(lời giải:)

$$\bar{x}=6, S^2=\frac{16+4+0+4+16}{5}=8.$$

$$\bar{x}=6, S^2=\frac{16+4+0+4+16}{5}=8.$$

Question 9 (MCQ)

$\sin x = \frac{1}{2}$, general solution:

A. $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ B. $\frac{\pi}{6} + k\pi$ C. See D D.

$\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ or $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

$\sin x = \frac{1}{2}$, nghiệm tổng quát:

A. $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ B. $\frac{\pi}{6} + k\pi$ C. Xem D D. $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ hoặc $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

Answer: D

(đáp án: D)

Solution:

(lời giải:)

Both $\frac{\pi}{6}$ and $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

Cả $\frac{\pi}{6}$ và $\frac{5\pi}{6}$.

Question 10 (MCQ)

Two parallel planes intersected by a third give:

A. Parallel lines B. Perpendicular lines C. Intersecting lines D. Skew lines

Hai mặt phẳng song song cắt bởi mp thứ ba tạo:

A. Đường thẳng song song B. Đường vuông góc C. Đường cắt nhau D. Đường chéo nhau

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

Intersection lines are parallel.

Các giao tuyến song song.

Question 11 (MCQ)

$\binom{8}{3} + \binom{8}{4} =$

A. $\binom{9}{4}$ B. $\binom{8}{7}$ C. $\binom{16}{7}$ D. 196

$\binom{8}{3} + \binom{8}{4} =$

A. $\binom{9}{4}$ B. $\binom{8}{7}$ C. $\binom{16}{7}$ D. 196

Answer: A

(đáp án: A)

Solution:

(lời giải:)

Pascal's identity: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

Đẳng thức Pascal: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

Question 12 (MCQ)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} =$

A. 0 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} =$$

A. 0 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. 2

Answer: C

(đáp án: C)

Solution:

(lời giải:)

$$= \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Question 13 (Short Answer)

Solve $\log_3(x-1) + \log_3(x+1) = 1$.

Giải $\log_3(x-1) + \log_3(x+1) = 1$.

Answer: $x=2$

(đáp án: $x=2$)

Solution:

(lời giải:)

$$(x-1)(x+1) = 3, x^2 = 4, x = 2 \quad (x > 1).$$

$$(x-1)(x+1) = 3, x^2 = 4, x = 2 \quad (x > 1).$$

Question 14 (Short Answer)

Find coefficient of x^5 in $(1+x)^{10}$.

Tìm hệ số x^5 trong $(1+x)^{10}$.

Answer: 252

(đáp án: 252)

Solution:

(lời giải:)

$$\binom{10}{5} = 252.$$

$$\binom{10}{5} = 252.$$

Question 15 (Short Answer)

$S_n = 3n^2 - n$. Find u_{10} .

$S_n = 3n^2 - n$. Tìm u_{10} .

Answer: 56

(đáp án: 56)

Solution:

(lời giải:)

$$u_{10} = S_{10} - S_9 = 290 - 234 = 56.$$

$$u_{10} = S_{10} - S_9 = 290 - 234 = 56.$$

Question 16 (Short Answer)

Triangle $a=3$, $b=5$, $c=7$. Find $\cos C$.

Tam giác $a=3$, $b=5$, $c=7$. Tìm $\cos C$.

Answer: $-\frac{1}{2}$

(đáp án: $-\frac{1}{2}$)

Solution:

(lời giải:)

$$\cos C = \frac{9+25-49}{30} = -\frac{1}{2}.$$

$$\cos C = \frac{9+25-49}{30} = -\frac{1}{2}.$$

Question 17 (Short Answer)

Find a for continuity: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$

Tìm a để liên tục: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$

Answer: $a=2$

(đáp án: $a=2$)

Solution:

(lời giải:)

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2, a = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2, a = 2.$$

Question 18 (Short Answer)

$F = 2x + 3y$, constraints $x+y \leq 10$, $x+2y \leq 14$, $x, y \geq 0$. Max F .

$F = 2x + 3y$, $x+y \leq 10$, $x+2y \leq 14$, $x, y \geq 0$. Tìm max F .

Answer: 30

(đáp án: 30)

Solution:

(lời giải:)

Vertices: $(0,0), (10,0), (6,4), (0,7)$. Max at $(6,4)$: $F=30$.

Đỉnh: $(0,0), (10,0), (6,4), (0,7)$. Max tại $(6,4)$: $F=30$.

Question 19 (Short Answer)

Cube side a . Distance from A to diagonal $B'D$.

Hình lập phương cạnh a . Khoảng cách từ A đến $B'D$.

Answer: $\frac{a\sqrt{6}}{3}$

(đáp án: $\frac{a\sqrt{6}}{3}$)

Solution:

(lời giải:)

Use formula or volume method.

Dùng công thức hoặc phương pháp thể tích.

Question 20 (Short Answer)

3 math, 4 physics, 2 chemistry books. Choose 4 with at least one from each subject.

3 sách toán, 4 lý, 2 hóa. Chọn 4 có ít nhất mỗi môn 1 cuốn.

Answer: 66

(đáp án: 66)

Solution:

(lời giải:)

Cases: (1,1,2),(1,2,1),(2,1,1). $3 \cdot 4 \cdot 1 + 3 \cdot 6 \cdot 2 + 3 \cdot 4 \cdot 2 = 12 + 36 + 24 = 72$... Recalculate.

Các trường hợp: tính theo tổ hợp.

Question 21 (Short Answer)

Prove $x^5 + x + 1 = 0$ has exactly one real root.

CM $x^5 + x + 1 = 0$ có đúng một nghiệm thực.

Solution:

(lời giải:)

$f(x) = x^5 + x + 1 > 0$ always. Strictly increasing $\rightarrow$ at most one root.

$f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$ luôn đúng. Đồng biến $\rightarrow$ nhiều nhất 1 nghiệm.

$f(-1) = -1 < 0$, $f(0) = 1 > 0$. IVT gives existence. Exactly one.

$f(-1) = -1 < 0$, $f(0) = 1 > 0$. ĐL GTTN cho tồn tại. Đúng 1 nghiệm.

Question 22 (Short Answer)

Among 5 numbers from $\{1, \dots, 9\}$, prove 2 sum to 10.

Trong 5 số từ $\{1, \dots, 9\}$, CM 2 số có tổng 10.

Solution:

(lời giải:)

Pairs: $\{1,9\}, \{2,8\}, \{3,7\}, \{4,6\}$ and $\{5\}$ — 5 groups.

Cặp: $\{1,9\}, \{2,8\}, \{3,7\}, \{4,6\}$ và $\{5\}$ — 5 nhóm.

5 numbers in 5 groups. If include 5, remaining 4 in 4 pairs $\rightarrow$ PHP gives result.

5 số vào 5 nhóm. Nếu chứa 5, 4 số còn lại vào 4 cặp $\rightarrow$ Dirichlet cho kết quả.